UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



Nombre:

Fernando José Castro Méndez

Gerson Javier Fuentes Marquez

Docente:

Willian Alexis Montes Girón

Trabajo:

Laboratorio 2 segundo computo

Asignatura:

Programación Computacional III

Ciclo : IV **Año: 2026**

Respuestas al Cuestionario de Análisis

a) ¿Cuál gráfico consideras más revelador y por qué?

El **gráfico de líneas** es sustancialmente más revelador por las siguientes razones:

- **Claridad en la trayectoria temporal:** Permite visualizar de manera limpia y sin solapamientos la tendencia de crecimiento individual de cada país año con año.
- **Comparación directa entre países:** Facilita identificar el orden de magnitud de la demanda entre naciones (por ejemplo, observar cómo Guatemala lidera el consumo regional seguido muy de cerca por Panamá, mientras que Nicaragua mantiene los niveles más bajos).
- **Problema del gráfico de barras apiladas:** En el gráfico de barras, la superposición de colores dificulta comparar el valor real de cada país de forma independiente y genera distorsión visual.

b) Una limitación de tus datos y cómo la mejorarías

- **Limitación principal: Granularidad temporal y cobertura discontinua.** El conjunto de datos presenta una frecuencia bienal (datos recopilados cada 2 años: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025), omitiendo la variación interanual y mensual. Además, los datos para el año 2025 corresponden a proyecciones/estimaciones.

- **Estrategia de mejora:**

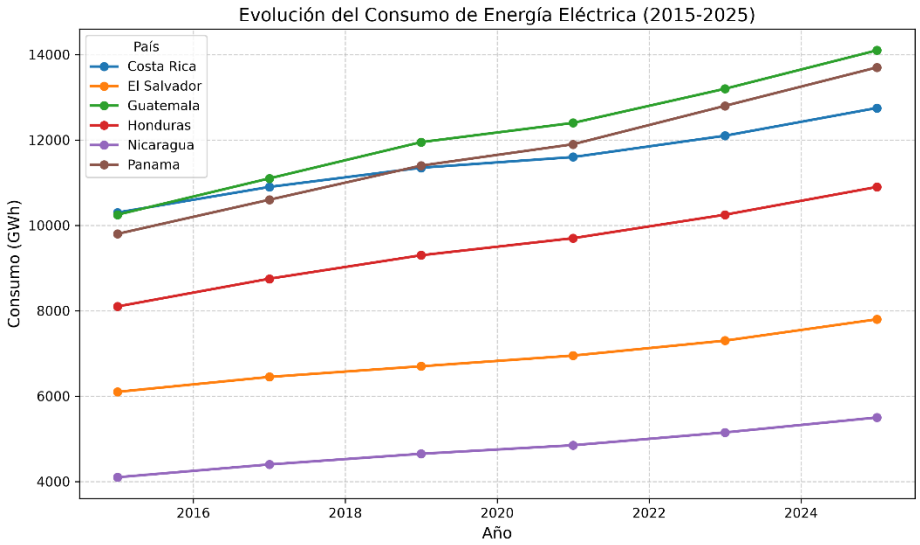
1. **Aumentar la frecuencia temporal:** Obtener registros mensuales o anuales continuos a través del Ente Operador del Mercado Eléctrico Regional (EOR), CEPAL u OLADE para capturar shocks económicos o eventos climáticos (como los impactos del fenómeno de *El Niño* en la generación hidroeléctrica).

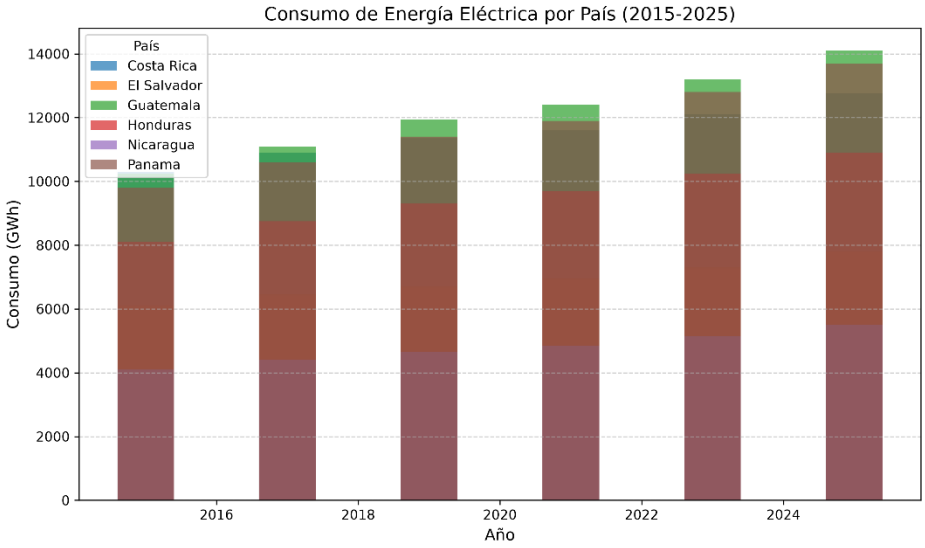
2. **Desagregar por sectores de consumo:** Incorporar columnas adicionales que dividan el consumo en categorías: *Residencial*, *Industrial*, *Comercial* y *Alumbrado Público*.

c) ¿Qué pueden concluir acerca de los datos mostrados por pandas?

A partir del resumen estadístico generado con dt.describe() y las tendencias visualizadas, se concluye que:

1. **Crecimiento Sostenido de la Demanda:** Existe una tendencia positiva y constante en el consumo eléctrico en toda Centroamérica. La demanda promedio regional se ubica en **9,420.83 GWh**, oscilando desde un mínimo de **4,100 GWh** (Nicaragua, 2015) hasta un máximo de **14,100 GWh** (Guatemala, 2025).
2. **Matriz Con Alta Penetración Renovable:** La región mantiene un promedio de generación limpia del **72.93%**, con picos de hasta **99.70%** (Costa Rica) y un piso de **48.50%**.
3. **Efecto Directo en la Reducción de Emisiones:** Existe una relación inversa entre la adopción de renovables y las emisiones de CO_2. En periodos y países donde la participación renovable se acerca al 100%, las emisiones caen hasta un mínimo de **0.03** $MtCO_2$, en comparación con el máximo regional de **3.25** $MtCO_2$ en países con mayor presencia de fuentes térmicas.





País	Año	Consumo (GWh)	Porcentaje Renovable (%)	Emisiones (MtCO2)
Guatemala	2015	10,250	62.4%	3.25
Guatemala	2017	11,100	68.1%	2.95
Guatemala	2019	11,950	73.5%	2.60
Guatemala	2021	12,400	75.2%	2.45

Guatemala	2023	13,200	71.0%	2.90
Guatemala	2025	14,100	78.0%	2.30
El Salvador	2015	6,100	58.2%	1.85
El Salvador	2017	6,450	62.0%	1.70
El Salvador	2019	6,700	67.4%	1.50
El Salvador	2021	6,950	81.5%	0.95
El Salvador	2023	7,300	76.8%	1.20
El Salvador	2025	7,800	84.0%	0.85
Honduras	2015	8,100	48.5%	2.90
Honduras	2017	8,750	56.2%	2.50
Honduras	2019	9,300	61.0%	2.30
Honduras	2021	9,700	64.8%	2.10
Honduras	2023	10,250	59.5%	2.60
Honduras	2025	10,900	68.0%	2.00
Nicaragua	2015	4,100	51.0%	1.40
Nicaragua	2017	4,400	58.3%	1.20
Nicaragua	2019	4,650	63.1%	1.05
Nicaragua	2021	4,850	70.2%	0.85
Nicaragua	2023	5,150	65.0%	1.05
Nicaragua	2025	5,500	74.0%	0.75
Costa Rica	2015	10,300	98.1%	0.12
Costa Rica	2017	10,900	99.7%	0.03
Costa Rica	2019	11,350	99.2%	0.05
Costa Rica	2021	11,600	99.5%	0.04
Costa Rica	2023	12,100	94.8%	0.32
Costa Rica	2025	12,750	98.9%	0.08
Panamá	2015	9,800	59.0%	2.80
Panamá	2017	10,600	66.5%	2.30
Panamá	2019	11,400	72.1%	1.90
Panamá	2021	11,900	81.0%	1.30
Panamá	2023	12,800	75.4%	1.75
Panamá	2025	13,700	83.5%	1.15

CONCLUSION

El análisis estadístico del sector eléctrico en Centroamérica (2015-2025) muestra un **consumo promedio de 9,420.83 GWh**, con un rango de demanda que oscila entre un

mínimo de 4,100 GWh y un máximo de 14,100 GWh. En cuanto a la sostenibilidad, la región mantiene un promedio de **72.93% de generación limpia**, alcanzando picos máximos de hasta **99.70%**. Esta penetración de energías renovables muestra una clara tendencia a mitigar el impacto ambiental, registrando un promedio de emisiones de **1.58** $MtCO_2$ y logrando reducciones mínimas de hasta **0.03** $MtCO_2$ en los periodos con mayor participación limpia.

Enlaces de las fuentes:

- https://sielac.olacde.org/
- https://www.cepal.org/es/publicaciones/89994-estadisticas-subsector-electrico-paises-sistema-la-integracion-centroamericana
- https://enteoperador.org/
- https://www.irena.org/Data